12쪽 3번

매쓰프로 개념 중3-2 · 12쪽 · 5. 삼각비 - 03 삼각형의 변의 길이, 높이

3. 직각삼각형 ABH에서 $\angle ABH = 35°$, $\angle ACH = 54°$, $BC = 15$일 때, 다음 중 AH의 길이를 구하는 식은?

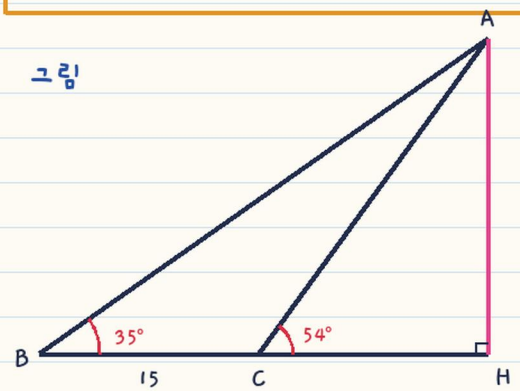
① $\dfrac{15}{\tan 54° - \tan 35°}$ ② $\dfrac{15}{\tan 55° - \tan 35°}$ ③ $\dfrac{15}{\tan 55° - \tan 36°}$

④ $\dfrac{15}{\tan 55° + \tan 35°}$ ⑤ $\dfrac{15}{\tan 55° + \tan 36°}$

필요한 개념

- $h = \dfrac{a}{\tan\alpha - \tan\beta}$ ▶ 11쪽 개념 설명 2

그림



$\angle BAH = 90° - 35° = 55°$, $\angle CAH = 90° - 54° = 36°$

$\overline{BH} = h\tan 55°$, $\overline{CH} = h\tan 36°$

$h(\tan 55° - \tan 36°) = 15 \rightarrow h = \dfrac{15}{\tan 55° - \tan 36°}$

답 ③